

데이터 분석 시작하기

한국폴리텍대학 성남캠퍼스 인공지능소프트웨어과
이혜정 교수

강의 구성

- 데이터분석 개요
- 개발 환경 구축
- 파이썬 자료구조 복습

※ 본 자료는 2026년 2학기 『AI기반데이터분석(이혜정 교수)』 강의자료로 무단 배포 및 발행을 금합니다.

데이터 분석, Data Analysis

- 데이터를 수집하고 정리한 후, 데이터에서 의미 있는 정보와 패턴을 찾아 의사결정에 활용하는 과정
- 단순히 데이터를 계산하는 것이 아니라 질문에 대한 답을 데이터에서 찾는 과정

“데이터를 가지고 무엇을 알고 싶은가?”

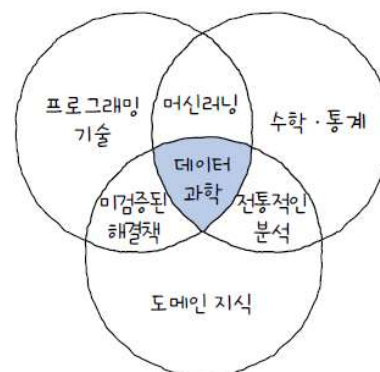
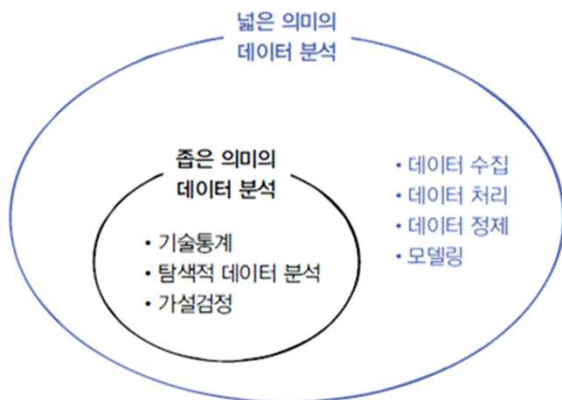
예를 들어 학생 성적 데이터가 있다면,

- 학생들의 평균 성적은 어느 정도인가?
- 과목별 성적 차이가 있는가?
- 공부 시간과 성적은 관계가 있는가?
- 성적이 낮은 학생들은 어떤 특징이 있는가?

※ 본 자료는 2026년 2학기 『AI기반데이터분석 (이해정 교수)』 강의자료로 무단 배포 및 발해를 금합니다.

데이터 분석, Data Analysis

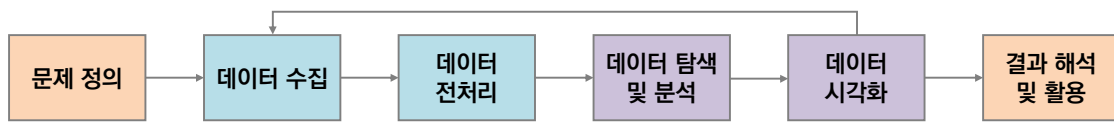
- 올바른 의사 결정을 돕기 위한 통찰(insight)을 제공
 - 기술통계 : 관측이나 실험을 통해 수집한 데이터를 정량화하거나 요약하는 기법
 - 탐색적 데이터 분석 : 데이터를 시각적으로 표현하여 주요 특징을 찾고 분석하는 방법
 - 가설검정 : 주어진 데이터를 기반으로 특정 가정이 합당한지 평가하는 통계 방법



드류 콘웨이의 데이터 과학 벤 다이어그램
<http://drewconway.com/zia/2013/3/26/the-data-science-venn-diagram>

※ 본 자료는 2026년 2학기 『AI기반데이터분석 (이해정 교수)』 강의자료로 무단 배포 및 발해를 금합니다.

데이터 분석 절차



■ 문제 정의

- 무엇을 알고 싶은가?
- 분석의 목적과 질문을 명확하게 정하는 단계

■ 데이터 수집

- 분석 목적에 맞는 데이터를 확보

■ 데이터 전처리

- 데이터를 분석할 수 있는 상태로 정리
- 수집한 데이터에는 분석을 방해하는 여러 문제가 있을 수 있음
 - 결측치, 중복 데이터, 이상치, 데이터 타입 등

■ 데이터 탐색 및 분석

- 데이터의 기본적인 특징을 확인하고 변수 간 패턴 찾기
- 데이터 구조 확인, 통계적 분석, 그룹별 비교, 분포 확인 등

■ 데이터 시각화

- 분석 결과를 그래프로 확인

■ 결과 해석 및 활용

- 분석 결과를 단순히 숫자로 제시하는 것이 아니라 의미를 해석하여 의사결정에 활용

※ 본 자료는 2026년 2학기 『AI기반데이터분석 (이해정 교수)』 강의자료로 무단 배포 및 발해를 금합니다.

데이터 분석 도구

■ 프로그래밍 언어: 파이썬과 R

- 파이썬 : 귀도 반 로섬 Guido van Rossum이 1991년에 만든 범용 프로그래밍 언어
- R : 1995년에 통계 계산을 위해 개발된 언어, 범용 프로그래밍 언어는 아님

■ 프로그래밍 환경

■ 파이썬 필수 패키지

- 넘파이  NumPy
- 판다스  pandas
- 맷플롯립  matplotlib
- 사이파이  SciPy
- 사이킷런  scikit-learn

※ 본 자료는 2026년 2학기 『AI기반데이터분석 (이해정 교수)』 강의자료로 무단 배포 및 발해를 금합니다.

데이터 마이닝, 머신러닝

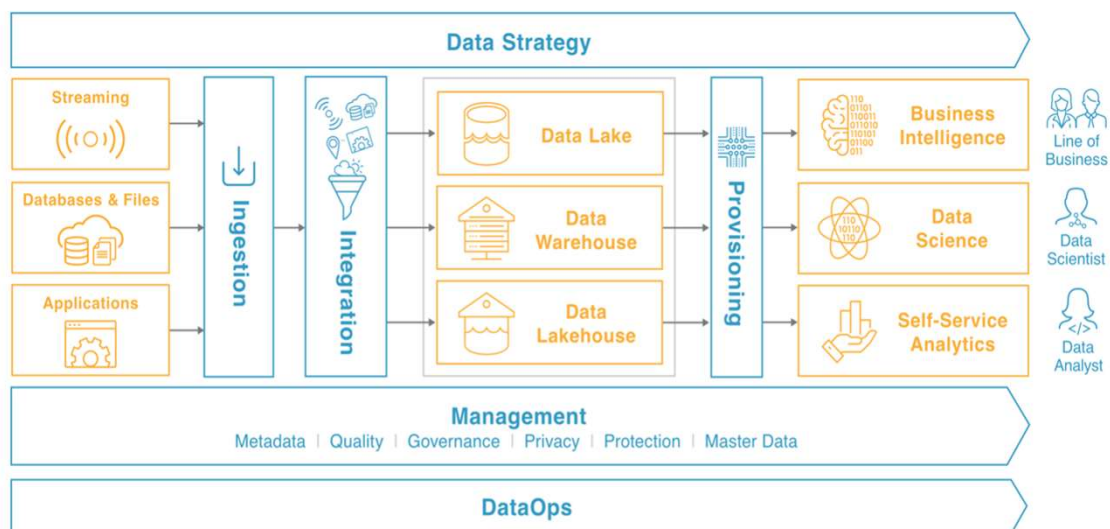
- **데이터 마이닝 : 데이터에서 패턴 혹은 지식을 추출하는 작업**
 - 머신러닝, 통계학, 데이터 베이스 시스템(database system)과 관련이 많음
 - 패턴과 지식은 사람이 의사 결정을 내리기 위해 활용
- **머신러닝 : 데이터에서 자동으로 규칙을 학습하여 문제를 해결하는 소프트웨어를 만드는 기술**
 - 딥러닝(deep learning)도 머신러닝 알고리즘의 한 종류
 - 패턴을 사용하는 주체가 사람이 아닌 컴퓨터
 - 모델(model) : 머신러닝으로 학습한 소프트웨어 객체

※ 본 자료는 2026년 2학기 『AI기반데이터분석 (이해정 교수)』 강의자료로 무단 배포 및 발해를 금합니다.

7

Data Pipeline

- 데이터 원본에서부터 데이터 사용까지의 전체 데이터 흐름을 처리하고 관리



※ 본 자료는 2026년 2학기 『AI기반데이터분석 (이해정 교수)』 강의자료로 무단 배포 및 발해를 금합니다.

데이터 엔지니어

■ 데이터 수집, 저장, 처리, 전송 등의 기술적인 측면에서 전문가

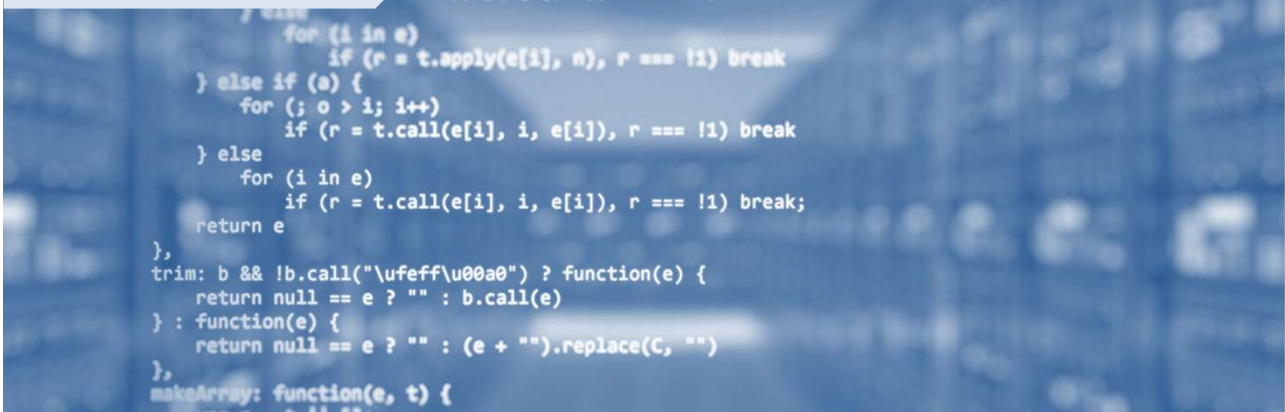
- 데이터 플랫폼과 데이터 파이프라인 아키텍처를 설계, 구축하고 데이터를 수집, 전처리하고, 저장소에 저장하는 등의 작업을 수행
- 분산시스템, 클라우드 컴퓨터, 데이터베이스 등의 기술을 활용

■ 주요 역할과 책임

- 데이터 아키텍처 설계, 데이터 파이프라인 구축 및 유지 보수
 - 아키텍처를 설계하여 데이터의 흐름과 처리를 구조화
 - 빅 데이터 기술과 도구를 활용하여 대용량 데이터를 처리하고 저장 (Hadoop, Spark, Kafka 등)
 - 구축한 데이터 파이프라인의 성능을 모니터링, 필요한 경우 성능을 최적화 또는 스케일 업/아웃
- 데이터 처리 : 수집 및 추출 → 변환 및 전처리 → 저장, 품질 관리, 실시간 데이터 처리
- 데이터 보안과 개인정보 보호, 규정 등을 고려하여 데이터를 처리하고 저장
- 데이터 과학자, 비즈니스 분석가, 소프트웨어 개발자 등과 협업 → 데이터 파이프라인 개선 및 의미 있는 결과 도출

※ 본 자료는 2026년 2학기 『AI기반데이터분석 (이해정 교수)』 강의자료로 무단 배포 및 발해를 금합니다.

AI기반 데이터 분석



파이썬 데이터 분석 준비하기



개발환경

■ 개발도구

- 아나콘다 또는 미니콘다
- Jupyter Notebook
- VS Code

■ 실습 폴더 구성

D:/Lecture/PyData26

※ 본 자료는 2026년 2학기 『AI기반데이터분석 (이해정 교수)』 강의자료로 무단 배포 및 발해를 금합니다.

아나콘다 가상 환경 구축

■ 아나콘다 가상환경(virtual environment)

- 프로젝트마다 독립된 파이썬 환경을 제공하는 시스템
- 각 프로젝트에 필요한 라이브러리와 패키지를 다른 프로젝트와 독립적으로 설치하고 관리 → 프로젝트 간의 종속성 충돌 방지

■ 가상 환경 생성 : pydata26

```
conda create --name pydata26 python
conda activate pydata26
```

```
conda env list
conda deactivate
conda remove --name pydata26 --all
```

■ Jupyter Notebook 설치 및 가상 환경 연동

```
# Jupyter Notebook 설치
conda install notebook ipykernel

# Jupyter Notebook에 가상환경 연동
python -m ipykernel install --user --name=pydata26

# Jupyter Notebook 실행
jupyter notebook
```

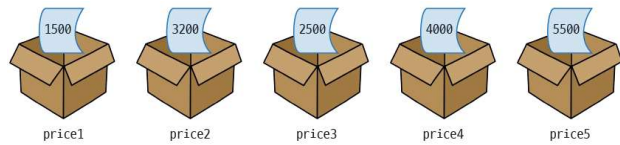
■ Vscode와 연동

※ 본 자료는 2026년 2학기 『AI기반데이터분석 (이해정 교수)』 강의자료로 무단 배포 및 발해를 금합니다.

리스트(list)의 개념

여러 개의 데이터를 순서대로 저장하는 자료구조

- 역할이 비슷한 변수를 여러 개 사용하면 프로그램이 복잡해짐
- 리스트를 사용하여 한 개의 자료구조에 여러 개의 데이터를 저장하여 사용



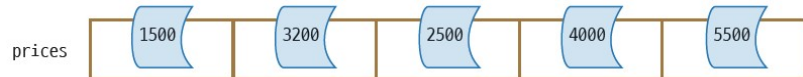
주요 특징

- 항목 간에 순서가 있음 (ordered)
 - 항목별 위치가 정해져 있음
- 항목 자료 값은 중복 되도 무관
- 수정 가능 (mutable)
- 다양한 타입 수용
 - 항목은 정수, 실수, 문자열, 리스트 등이 모두 가능
 - 하나의 리스트에 다양한 데이터 타입을 담을 수 있음

```
price1 = 1500
price2 = 3200
price3 = 2500
price4 = 4000
price5 = 5500
```

```
price1 = price1 + price1*0.05
price2 = price2 + price2*0.05
price3 = price3 + price3*0.05
price4 = price4 + price4*0.05
price5 = price5 + price5*0.05
```

```
print(price1)
print(price2)
print(price3)
print(price4)
print(price5)
```



※ 본 자료는 2026년 2학기 『SI기반데이터분석 (이해정 교수)』 강의자료로 무단 배포 및 발해를 금합니다.

리스트(list) 만들기

대괄호([]) 안에 데이터를 콤마(,)로 구분하여 나열

- 각 데이터를 항목(item) 또는 요소(element)라고 부름

리스트명 = $[item_0, item_1, item_2, \dots, item_{n-1}]$

비어있는 리스트의 생성

- []
 - 빈 대괄호로 빈 리스트 생성
- list()
 - 인자가 없는 내장함수 list()로도 빈 리스트 생성

```
a = []
b = list()
c = [1, 2, 3]
d = ['banana', 'apple', 'tomato', 'watermelon']
e = [1, 2, 3, 'one', 'two', 'three']
f = [1, 2, ['banana', 100], ['tomato', 300]]
```

※ 본 자료는 2026년 2학기 『SI기반데이터분석 (이해정 교수)』 강의자료로 무단 배포 및 발해를 금합니다.

14

리스트의 항목에 접근하기

■ 인덱싱 (indexing)

- 항목의 위치인 인덱스를 사용하여 리스트의 특정 위치에 있는 항목에 접근하는 것

`list[index]`

- 리스트의 인덱스는 0부터 시작
- 음수 인덱싱
 - 리스트의 인덱스로 음수를 사용할 수 있음
 - 리스트의 마지막 항목의 인덱스는 -1, 바로 앞 항목의 인덱스는 -2



■ for문으로 접근하기

`for 변수 in 리스트 :`
반복문장

- 리스트명에 있는 항목을 하나씩 변수에 할당하여 문장 반복 실행

```
test_list = [1, 2, 3, 'one', 'two', 'three']
print(test_list[0])
print(test_list[3])
print(test_list[-1])
print(test_list[-3])
```

```
for item in test_list:
    print(item)
```

※ 본 자료는 2026년 2학기 『SI기반데이터분석 (이해정 교수)』 강의자료로 무단 배포 및 발해를 금합니다.

15

리스트의 항목에 접근하기

■ 슬라이싱(slicing)

- 대괄호와 콜론(:)을 이용해서 리스트의 일부 항목을 추출하는 것

`list[start : stop : step]`

- `start` : 시작 index
- `stop` : slicing을 멈추는 index (슬라이싱은 `stop - 1`까지 함)
- `step` : slicing을 하는 간격
 - step이 양수: start에 시작해서 순방향(오름차순, 수가 차례로 늘어가는 것)
 - step이 음수: start에 시작하는 역방향(내림차순, 수가 차례로 줄어가는 것)
- 리스트 슬라이싱의 결과는 리스트
 - 첨자에 해당하는 부분 리스트가 없으면 결과는 빈 리스트임
- 리스트 슬라이스에 리스트 할당
 - 해당 범위의 항목을 삭제하고 해당 리스트 항목을 삽입

```
test_list = [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8]

print(test_list[:5])
print(test_list[5:])
print(test_list[1:3])
print(test_list[:5:2])
print(test_list[::3])
print(test_list[:])
print(test_list[::])

print(test_list[-1:-7:-2])
print(test_list[1:-1:])
print(test_list[-3::-1])
print(test_list[:: -1])
print(test_list[:: -2])

test_list[:2] = [111, 222, 333]
print(test_list)
```

※ 본 자료는 2026년 2학기 『SI기반데이터분석 (이해정 교수)』 강의자료로 무단 배포 및 발해를 금합니다.

16

리스트에 항목 추가하기

<code>list.append(item)</code>	리스트의 맨 끝에 항목을 추가
<code>list.insert(index, item)</code>	- 리스트의 <code>index</code> 위치에 <code>item</code>을 추가 - 원래 있던 항목은
<code>list1.extend(list2)</code>	<code>list2</code>에 있는 항목을 <code>list1</code>에 추가 <code>list2</code>는 반드시 리스트이어야 함
<code>list3 = list1 + list2</code>	두 개의 리스트를 연결하여 하나의 리스트 생성
<code>list * number</code> <code>number * list</code>	<code>list</code>의 항목을 <code>number</code>만큼 반복하여 리스트 생성

```

a_list = [1, 2, 3, 4]
a_list.append('four')
a_list.insert(3, 'three')
a_list.extend([10, 11])

b_list = [1, 2, 3]
c_list = ['a', 'b', 'c']
d_list = b_list + c_list

e_list = b_list * 3

```

※ 본 자료는 2026년 2학기 『AI기반데이터분석 (이해정 교수)』 강의자료로 무단 배포 및 발해를 금합니다.

17

리스트에서 항목 삭제하기

<code>data = list.pop(index)</code>	<code>list</code>의 <code>index</code>에 있는 항목을 삭제하고 반환
<code>data = list.pop()</code>	<code>list</code>의 마지막 항목을 삭제하고 반환
<code>list.remove(item)</code>	<code>list</code>에서 <code>item</code>을 찾아서 삭제 <code>list</code>에 <code>item</code>이 여러 개 있는 경우 첫 <code>item</code>만 삭제
<code>del list[index]</code> <code>del list[slicing]</code>	<code>list</code>의 <code>index</code> 또는 <code>slicing</code> 범위의 항목을 삭제
<code>list.clear()</code>	<code>list</code>의 항목을 모두 삭제하여 빈 리스트로 만들

```

test_list = [1, 2, 3, 'a', 'b', 'c', 10, 11]

item = test_list.pop(2)
item = test_list.pop()
test_list.remove('a')

del test_list[2]
del test_list[:2]

test_list.clear()

```

※ 본 자료는 2026년 2학기 『AI기반데이터분석 (이해정 교수)』 강의자료로 무단 배포 및 발해를 금합니다.

18

리스트의 항목 재배열하기

`list.reverse()`

- `list`의 항목을 역순으로 뒤집음

`list.sort(reverse = False, key = None)`

`list2 = sorted(list1, reverse = False, key = None)`

- `list`의 항목을 정렬
- 기본적으로 오름차순으로 정렬. 내림차순으로 정렬하려면 `reverse = True` 옵션 설정
- `key` = 옵션으로 정렬 기준 지정 가능
- `list.sort()`는 in-place sort
- `sorted()`는 정렬된 결과를 새로운 리스트로 생성

```
a_list = ['one', 'two', 'three', 'four']
a_list.reverse()
print(a_list)
a_list.sort()
print(a_list)
```

```
b_list = sorted(a_list, reverse=True)
print(a_list)
print(b_list)
a_list.sort(key=len)
print(a_list)
```

※ 본 자료는 2026년 2학기 『AI기반데이터분석 (이해정 교수)』 강의자료로 무단 배포 및 발해를 금합니다.

19

리스트 탐색하기

`item in list`

- `list`에 `item`이 있는지 확인하여 있으면 True, 없으면 False를 반환

`list.index(item)`

- `list` 내 `item`의 `index`를 반환, 없으면 `ValueError` 발생

`list.count(item)`

- `list` 내 `item`의 개수를 반환

`len(list)`

- `list`를 구성하는 항목 수 계산

`max(list)`

- `list` 항목 중 최댓값 반환

`min(list)`

- `list` 항목 중 최소값 반환

`sum(list)`

- `list` 항목들의 합 반환

```
test_list = [1, 2, 3, 1, 2, 3]
```

```
target = 3
```

```
print(target in test_list)
print(test_list.index(target))
print(test_list.count(target))
```

```
target = 4
```

```
print(target in test_list)
print(test_list.count(target))
print(test_list.index(target))
```

※ 본 자료는 2026년 2학기 『AI기반데이터분석 (이해정 교수)』 강의자료로 무단 배포 및 발해를 금합니다.

20

리스트 내포, list comprehension

기존 sequence를 기반으로 새로운 리스트를 생성하는 방식

- 대괄호([]) 안에 for 문과 조건문을 내포시켜 리스트를 한 줄로 생성

[*expression for 변수 in sequence if 조건식*]

- expression에 해당하는 항목으로 리스트를 생성
- if 조건식은 생략할 수 있으며, if 조건식이 있는 경우 if 조건식이 True인 경우에만 expression에 해당하는 항목을 추가

```
sequence = [x for x in range(1, 101) if x%7==0]
```

for x in range(1, 101)
if x%7==0:
sequence.append(x)

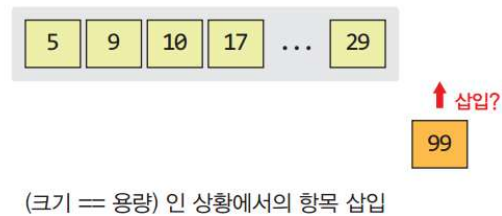
sequence = [x for x in range(1,101) if x%7==0]

※ 본 자료는 2026년 2학기 『AI기반데이터분석 (이해정 교수)』 강의자료로 무단 배포 및 발해를 금합니다.

21

파이썬 리스트는 동적 배열

필요한 양보다 넉넉한 크기의 메모리를 사용!



남은 공간이 없으면 어떻게 삽입할까?

※ 본 자료는 2026년 2학기 『AI기반데이터분석 (이해정 교수)』 강의자료로 무단 배포 및 발해를 금합니다.

22

동적 배열 구조에서의 용량 증가 과정

Step1: 용량을 확장한 새로운 배열 할당. (예: 기존 배열 용량의 2배)



Step2: 기존의 배열을 새로운 배열에 복사



Step3: 항목을 삽입



Step4: 기존 배열 해제, 리스트로 새 배열 사용

※ 본 자료는 2026년 2학기 「AI기반데이터분석 (이해정 교수)」 강의자료로 무단 배포 및 발해를 금합니다.

리스트와 반복구조 연습

- 정수로 구성되어 있는 리스트를 파라미터로 입력받아 다음의 기능을 수행하는 함수 구현
- `getIndex(num_list, target)`
 - 주어진 데이터 `target`이 어디에 저장되어 있는지 `index`를 반환
- `getMax(num_list)`
 - 리스트에 저장된 숫자 중 가장 큰 숫자 반환
- `getMin(num_list)`
 - 리스트에 저장된 숫자 중 가장 작은 숫자 반환
- `countGT(num_list, target)`
 - 리스트에 저장된 숫자 중 입력된 숫자 `target`보다 큰 수가 몇 개 있는지 구하여 반환
- `sumList(num_list)`
 - 리스트에 저장된 모든 값 더하여 반환
- `swapList(num_list)`
 - 리스트에 저장된 숫자를 역순으로 저장

```
number_list = [23, 45, 27, 11, 25, 65, 78]

print(getIndex(number_list, 25))
print(getMax(number_list))
print(getMin(number_list))
print(countGT(number_list, 42))
print(sumList(number_list))
swapList(number_list)
print(number_list)
```

※ 본 자료는 2026년 2학기 「AI기반데이터분석 (이해정 교수)」 강의자료로 무단 배포 및 발해를 금합니다.

24

튜플 (tuple)의 개념

■ 여러 개의 데이터를 순서대로 저장하지만, 변경은 할 수 없는 자료구조

- 항목의 순서나 내용의 수정이 불가능한 리스트

■ 특징

- 항목 간에 순서가 있음 (ordered) → 항목별 위치가 정해져 있음 (indexing)
- 항목 자료 값은 중복 되도 무관
- 수정 불가능 (immutable) → 항목을 추가, 삭제, 수정하려고 하면 오류 발생
- 항목은 정수, 실수, 문자열, 리스트 등이 모두 가능
 - 하나의 리스트에 다양한 데이터 타입을 담을 수 있음

```
t1 = (1, 2, 3)
t2 = ('a', 'b', ('ab', 'cd'))
t3 = ('tuple', (1, 2), [3, 4])
```

■ 튜플의 표현

- 소괄호 () 안에 데이터를 콤마(,)로 구분하여 나열

변수명 = (item₀, item₁, ..., item_{n-1})



※ 본 자료는 2026년 2학기 『SI기반데이터분석 (이혜정 교수)』 강의자료로 무단 배포 및 발해를 금합니다.

튜플(tuple) 만들기

■ 빈 튜플의 생성 : (), tuple()

■ 항목이 1개인 튜플의 생성

- 항목 뒤에 쉼표(,)를 반드시 붙여야 함
→ 쉼표(,)가 없으면 일반 괄호로 인식되어 정수 또는 문자로 처리됨

■ 괄호 없는 튜플

- 튜플 표현 시 괄호 생략 가능
 - 파이썬에서 튜플을 만드는 핵심은 괄호가 아니라 쉼표(,)임
- 괄호 없는 튜플의 생성 (tuple packing)
 - 여러 개의 값을 쉼표로 구분하여 변수에 대입하면, 파이썬이 자동으로 튜플로 묶어줌
- 튜플 언패킹 (tuple unpacking)
 - 튜플의 값을 여러 변수에 나누어 담는 것

```
t4 = ()
t5 = (1,)

t6 = 1, 2, 3
t7 = 1,

print(t6)
x, y, z = t6
print(x, y, z)
```

※ 본 자료는 2026년 2학기 『SI기반데이터분석 (이혜정 교수)』 강의자료로 무단 배포 및 발해를 금합니다.

26

튜플 (tuple) 다루기

- 튜플 항목에 접근
 - 인덱싱, 슬라이싱, for ... in
- 튜플 탐색
 - in 연산자, index(), count()
- 튜플 관련 정보
 - len(), max(), min(), sum()
- 새로운 튜플 생성
 - sorted(), + 연산, * 연산
- 튜플 전체 삭제
 - del 튜플이름
- 리스트에서는 사용하지만, 튜플에서 사용할 수 없는 함수
 - 항목 추가 : append(), insert(), extend()
 - 항목 삭제 : pop(), remove(), clear(), del 항목
 - 항목 재배열 : reverse(), sort()

※ 본 자료는 2026년 2학기 『AI기반데이터분석 (이해정 교수)』 강의자료로 무단 배포 및 발해를 금합니다.

27

튜플의 활용

- 두 변수의 값 바꾸기 (swap)

```
x, y = 10, 20
x, y = y, x
```
- 함수에서 여러 개의 값 반환
 - 함수에서 여러 개의 값을 한꺼번에 반환할 때 자동으로 튜플로 묶어 전달

```
def add_and_mul(a, b):
    return a+b, a*b

result = add_and_mul(3, 5)
print(result)
```
- 데이터 무결성
 - 프로그램이 실행되는 동안 값이 절대 변하면 안 되는 경우 (예: GPS 좌표, RGB 색상 값)
- 딕셔너리의 키
 - 리스트는 딕셔너리의 키로 쓸 수 없지만, 튜플은 가능
- 속도 최적화
 - 대량의 데이터를 단순히 읽기만 한다면 튜플이 리스트보다 메모리와 속도 면에서 유리

※ 본 자료는 2026년 2학기 『AI기반데이터분석 (이해정 교수)』 강의자료로 무단 배포 및 발해를 금합니다.

28

문자열 (str)

■ 연속된 문자들의 나열, 문자들의 sequence

■ 문자열 만들기

- 작은 따옴표(' ') 또는 큰 따옴표(" ")로 둘러싸인 0개 이상의 문자들
- 문자열 안에 작은 따옴표(' ')를 포함하려면 큰 따옴표로 둘러싸고, 큰 따옴표(" ")를 포함하려면, 작은 따옴표(' ')로 둘러싼다
- 한 줄 이상을 표현할 때는 작은 따옴표나 큰 따옴표를 세 개 연속해서 사용 (''' ''') ('"" """)

```
s1 = "kopo"
s2 = '한국폴리텍대학 성남캠퍼스'
s3 = '한국폴리텍대학 "성남캠퍼스"'
s4 = '''한국폴리텍대학
성남캠퍼스
인공지능소프트웨어과'''
```

※ 본 자료는 2026년 2학기 『SI기반데이터분석 (이해정 교수)』 강의자료로 무단 배포 및 발해를 금합니다.

29

이스케이프 문자 (escape character)

■ 역슬래시(\) 기호와 함께 조합해서 사용하는 특수한 문자

기호	설명
\n	줄 바꿈 (Newline)
\t	탭 (Tab)
\\	백슬래시 (\)
\'	작은따옴표 (')
\"	큰따옴표 (")

```
print('성남캠퍼스\n인공지능소프트웨어과')

print('성남캠퍼스\t인공지능소프트웨어과')

print('성남캠퍼스\\인공지능소프트웨어과')

print("파일 경로: C:\\Users\\Document")
```

■ Raw String(r " ")

- 이스케이프 문자를 무시하고 문자를 있는 그대로 인식

```
print("C:\name\test")
print(r"C:\name\test")
```

※ 본 자료는 2026년 2학기 『SI기반데이터분석 (이해정 교수)』 강의자료로 무단 배포 및 발해를 금합니다.

30

문자열의 연산 : +, *

■ + : 문자열 연결 연산자

문자열1 + 문자열2

'문자열1'과 '문자열2'를 연결한다.

```
s = 'Hi! ' + 'Python'
print(s)
```

Hi! Python

```
s = ''
s = s + 'python'
print(s)
```

python

- 문자열과 숫자 사이에는 사용할 수 없음

■ * : 문자열 반복 연산자

문자열*수

'문자열'을 '수'만큼 반복시킨다.

```
s = 'Hi! ' * 3
print(s)
```

Hi! Hi! Hi!

※ 본 자료는 2026년 2학기 『AI기반데이터분석 (이해정 교수)』 강의자료로 무단 배포 및 발해를 금합니다.

31

문자열을 원하는 형식으로 만들기 : f-문자열 (Formatted String)

■ 문자열 앞에 f나 F를 붙여 사용하며, 중괄호 {} 안에 변수나 식을 직접 삽입

- 파이썬 3.6부터 도입

- 중괄호 출력 : 중괄호를 두번 연속하여 사용

```
print(f"f-string은 {{변수명}}과 같이 사용합니다.")
```

변수 값 출력

```
print(f'이름은 {name}이고 나이는 {age}입니다.')
```

■ 중괄호 내에서 값을 만들어 내는 간단한 파이썬 코드를 실행할 수 있음

```
# 산술 연산
print(f"2 + 3 = {2 + 3}")

# 메서드 호출
lecture = 'python'
print(f"Hello, {lecture.upper()}!")

# 조건문 (삼항 연산자)
n = 10
print(f"{n}은 {'짝수' if n % 2 == 0 else '홀수'}입니다.")
```

※ 본 자료는 2026년 2학기 『AI기반데이터분석 (이해정 교수)』 강의자료로 무단 배포 및 발해를 금합니다.

32

문자열을 원하는 형식으로 만들기 : f-문자열 (Formatted String)

■ 변수명 옆에 콜론(:)을 넣고 그 다음에 형식을 지정

- 소수점 자리수 제한 { ... :.자리수f }

- 콤마 표현 : { ... :, }

```
number = 1234567.89123

print(f"소수점 자리수 제한: {number:.2f}")

print(f"콤마 추가: {number:,}")    # 1,000,000

print(f"동시 사용: {number:,.2f}")
```

※ 본 자료는 2026년 2학기 『AI기반데이터분석 (이해정 교수)』 강의자료로 무단 배포 및 발해를 금합니다.

33

문자열을 원하는 형식으로 만들기

■ 정렬(sort)과 공백 채우기(padding)

{변수:전체길이}

{변수:채움문자 정렬기호 전체길이}

- 타입에 따른 기본 정렬 방향

- 문자열 (str) : 왼쪽 정렬
- 숫자(int, float) : 오른쪽 정렬

- 정렬 기호를 사용하여 정렬 방식 지정

- :< : 왼쪽 정렬
- :> : 오른쪽 정렬
- :^ : 가운데 정렬

- 정렬 시 공백을 채움 문자를 지정할 수 있음

```
string = "ABC"
print(f"|{string:10}|")
print(f"|{string:>10}|")
print(f"|{string:^10}|")
print(f"|{string:*>10}|")

number = 1234
print(f"|{number:10}|")
print(f"|{number:<10}|")
print(f"|{number:^10}|")
print(f"|{number:*>10}|")
print(f"|{number:010}|")
```

※ 본 자료는 2026년 2학기 『AI기반데이터분석 (이해정 교수)』 강의자료로 무단 배포 및 발해를 금합니다.

34

[참고] format() 메서드, % 서식 지정

format() 메서드

- 중괄호 {}를 위치 홀더로 사용하고, 뒤에서 .format()을 통해 값을 채워 넣는 방식

```
# 위치 기반
print("I like {} and {}".format("Python", "Java"))

# 인덱스 지정 (순서 변경 가능)
print("{1} comes after {0}".format("A", "B"))

# 이름 지정 (키워드 인자)
print("{fruit} is red.".format(fruit="Apple"))
```

% 서식 지정

- C언어 스타일로, 데이터 타입에 따라 다른 기호를 사용
- 코드가 복잡해지면 가독성이 떨어져 최근에는 잘 쓰이지 않음

```
name = "Alice"
age = 25
print("Name: %s, Age: %d" % (name, age))
```

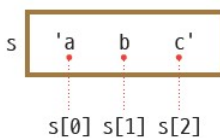
※ 본 자료는 2026년 2학기 「AI기반데이터분석 (이혜정 교수)」 강의자료로 무단 배포 및 발해를 금합니다.

35

문자열의 접근

Indexing

```
s = 'abc'
```



slicing

string[start : stop : step]

```
s = 'abcde'
print(s[2:4])
```

for ~ in 문

for 변수 in 문자열 :
문자처리문장

```
s = 'abc'
for a in s:
    print(a, end="")
```

문자열의 길이

len(문자열)

```
name = 'Hyejeong Lee'
print(f'이름은 {len(name)}글자입니다.')
```

※ 본 자료는 2026년 2학기 「AI기반데이터분석 (이혜정 교수)」 강의자료로 무단 배포 및 발해를 금합니다.

36

문자열 다루기

■ 문자열 분리와 결합하기

함수	설명	예시	예시 결과
split()	특정 문자를 기준으로 문자열을 분리하고 리스트로 반환한다.	<pre>s = 'KAIST,제주대,홍익대' print(s.split(','))</pre>	['KAIST', '제주대', '홍익대']
join()	여러 문자열을 모아서 하나의 문자열로 만든다. 문자열을 구분할 구분자를 지정해야 한다.	<pre>l = ['KAIST', '제주대'] print(','.join(l))</pre>	KAIST,제주대

※ 본 자료는 2026년 2학기 『AI기반데이터분석 (이해정 교수)』 강의자료로 무단 배포 및 발해를 금합니다.

37

문자열 다루기

■ 공백 제거와 문자열 변경하기

함수	설명	예시	예시 결과
strip()	문자열 양쪽의 공백이나 특정 문자를 제거한다.	<pre>s1 = ' Hi! Python ' s2 = '..Hi! Python..' print(s1.strip()) print(s2.strip('.'))</pre>	Hi! Python Hi! Python
rstrip()	문자열 오른쪽의 공백이나 특정 문자를 제거한다.	<pre>s = '1234kg' print(s.rstrip('kg'))</pre>	1234
lstrip()	문자열 왼쪽의 공백이나 특정 문자를 제거한다.	<pre>s = '##student_name' print(s.lstrip('#'))</pre>	student_name
replace()	특정 문자열을 다른 문자열로 변경한다.	<pre>s = 'KAIST,제주대,홍익대' print(s.replace('대', '대학교'))</pre>	KAIST,제주대학교, 홍익대학교

※ 본 자료는 2026년 2학기 『AI기반데이터분석 (이해정 교수)』 강의자료로 무단 배포 및 발해를 금합니다.

38

문자열 다루기

문자열 찾기

함수	설명	예시	예시 결과
find()	문자열에서 특정 문자열을 왼쪽부터 찾아서 인덱스를 반환한다. 찾는 문자열이 없으면 -1을 반환한다.	s = 'Hi! Python is Python.' print(s.find('Python'))	4
rfind()	문자열에서 특정 문자열을 오른쪽부터 찾아서 인덱스를 반환한다. 찾는 문자열이 없으면 -1을 반환한다.	s = 'Hi! Python is Python.' print(s.rfind('Python'))	14
count()	문자열에서 특정 문자열의 개수를 반환한다.	s = 'Hi! Python is Python.' print(s.count('Python'))	2

※ 본 자료는 2026년 2학기 『AI기반데이터분석 (이해정 교수)』 강의자료로 무단 배포 및 발해를 금합니다.

39

문자열 다루기

형 변환하기

함수	설명	예시	예시 결과
str()	수를 문자열로 변환한다.	a = 1234 print(str(a)+'kg')	1234kg
int()	정수 형식의 문자열이나 실수를 정수로 변환한다.	a = int(input('정수: ')) print(f'짝수? {a%2==0}')	정수: 6 짝수? True
float()	실수 형식의 문자열이나 정수를 실수로 변환한다.	a = '12.34' print(float(a)*2)	24.68

```

01 s = input('키: ')
02 if s.find('cm') != -1:
03     height = float(s.rstrip('cm'))
04 else:
05     height = float(s)
06 print(height)

```

※ 본 자료는 2026년 2학기 『AI기반데이터분석 (이해정 교수)』 강의자료로 무단 배포 및 발해를 금합니다.

40

문자 함수

- ASCII 코드를 문자로 변환하고 문자를 ASCII 코드로 변환하는 함수는 chr과 ord
- chr함수에 정수를 입력하면 그 정수의 ASCII 코드에 해당하는 문자가 반환됨

함수	설명	예시	예시 결과
chr()	정수에 해당하는 문자를 반환한다.	print(chr(65)+chr(66))	AB
ord()	문자에 해당하는 정수를 반환한다.	print(ord('A'), ord('a'))	65 97

[실습] 알파벳 두 개를 입력 받아서 두 개 사이에 몇 개의 알파벳이 있는지 계산

※ 본 자료는 2026년 2학기 『AI기반데이터분석 (이해정 교수)』 강의자료로 무단 배포 및 발해를 금합니다.

43

[실습] 모스 부호 번역기

- 영어로 된 문장을 모스 부호로 변환하기

A	.-	H		O	---	V	...-
B	-...-	I	..	P	.-.-	W	.-.-
C	-.-.	J	.----	Q	---.-	X	-.--
D	-.-	K	-.-	R	.-.	Y	-.--
E	.	L	.-..	S	...	Z	---..
F	..-.	M	--	T	-		
G	--.	N	-.	U	..-		

> 알파벳 문자열 입력 : car
>> 모스 부호 : -.- .- .-

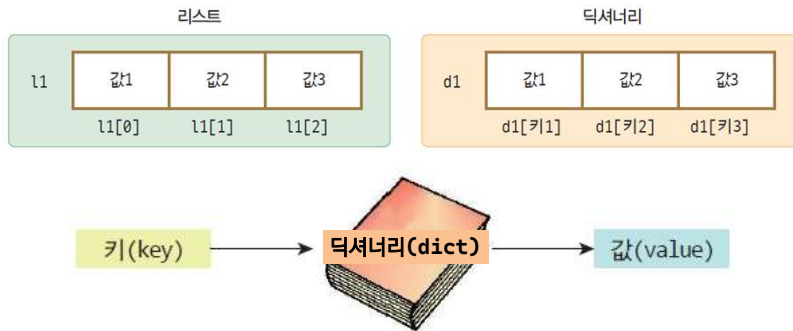
※ 본 자료는 2026년 2학기 『AI기반데이터분석 (이해정 교수)』 강의자료로 무단 배포 및 발해를 금합니다.

44

딕셔너리(dictionary)의 개념

키(key)와 값(value)이 한 쌍인 항목으로 이루어진 자료구조

- '키(key)'를 기반으로 값(value)을 저장 → 키(key)를 통해 값(value)을 바로 찾을 수 있음



주요 특징

- 항목 순서는 의미가 없음
- 키는 중복될 수 없음
- 키는 수정될 수 없지만, 값은 수정될 수 있음

※ 본 자료는 2026년 2학기 『AI기반데이터분석 (이해정 교수)』 강의자료로 무단 배포 및 발해를 금합니다.

딕셔너리(dictionary) 만들기

중괄호({ }) 안에 key:value로 구성된 항목을 콤마(,)로 구분하여 나열

딕셔너리이름 = { $key_1: value_1, key_2: value_2, \dots, key_n: value_n$ }

- key로 정수, 실수, 문자열, 튜플 등 사용. 리스트는 key로 사용 불가 (immutable 객체만 key로 사용 가능)

```
dic = {'name': 'pey', 'phone': '010-9999-1234', 'birth': '1118'}
a = {1: 'hi'}
a = {'a': [1, 2, 3]}
```

```
# 체스판의 말 위치 저장
chess_board = {
    (0, 0): "White Rook",
    (0, 1): "White Knight",
    (7, 7): "Black Rook"
}
```

- 딕셔너리에서 키는 유일해야 함
 - ▶ 만약 키가 동일한 항목이 여러 개 있다면 마지막 항목을 제외한 나머지 항목들은 무시됨

```
prices = {'아메리카노': 2000, '라떼': 3000, '아메리카노': 3500, '녹차': 2500}
print(prices)
```

비어있는 딕셔너리의 생성 : {}, dict()

※ 본 자료는 2026년 2학기 『AI기반데이터분석 (이해정 교수)』 강의자료로 무단 배포 및 발해를 금합니다.

46

딕셔너리의 항목에 접근하기

■ 딕셔너리의 key를 이용하여 value에 접근

- 딕셔너리 이름을 쓰고 대괄호([]) 안에 key를 씀

딕셔너리이름[key]

- 딕셔너리에 key가 없는 경우 오류 발생

- get() 함수 사용

딕셔너리.get(key, default = None)

- 딕셔너리에 key가 없는 경우 default로 지정한 값을 반환

```
coffee_menu = {'아메리카노':2000, '라떼':3000, '녹차':2500}
print(coffee_menu ['라떼'])

print(coffee_menu ['카푸치노'])
print(coffee_menu.get('카푸치노', '없는메뉴'))

print('카푸치노' in coffee_menu)
```

■ 해당 key가 딕셔너리 안에 있는지 조사하기 - in

key in 딕셔너리

※ 본 자료는 2026년 2학기 『AI기반데이터분석 (이해정 교수)』 강의자료로 무단 배포 및 발해를 금합니다.

47

딕셔너리의 항목에 접근하기

<code>dict_items = dict.items()</code>	• 딕셔너리의 모든 항목을 (key, value) 튜플의 리스트 형태(dict_items 객체)로 반환
<code>dict_keys = dict.keys()</code>	• 딕셔너리의 모든 key를 리스트 형태 (dict_keys 객체)로 반환
<code>dict_values = dict.values()</code>	• 딕셔너리의 모든 value를 리스트 형태 (dict_values 객체)로 반환
<code>for 변수 in 딕셔너리</code>	• 딕셔너리의 key를 순회

[실습] 앞 페이지에서 생성한 커피 메뉴로 실습해 보기

※ 본 자료는 2026년 2학기 『AI기반데이터분석 (이해정 교수)』 강의자료로 무단 배포 및 발해를 금합니다.

48

딕셔너리의 항목 수정, 추가하기

■ 딕셔너리의 값을 수정하거나, 항목을 추가하기

딕셔너리이름[key] = value

- key가 있으면 value를 수정하고,
- key가 없으면 항목을 추가

```
coffee_menu = {'아메리카노':2000, '라떼':3000, '녹차':2500}
prices['라떼'] = 3500
prices['카푸치노'] = 4000
print(prices)
```

※ 본 자료는 2026년 2학기 『AI기반데이터분석 (이해정 교수)』 강의자료로 무단 배포 및 발해를 금합니다.

49

딕셔너리 항목 삭제하기

<code>data = dict.pop(key)</code>	• key에 있는 항목을 삭제하고 반환
<code>del dict[key]</code>	• key에 해당하는 항목을 삭제
<code>dict.clear()</code>	• dict의 모든 항목을 삭제하여 빈 딕셔너리로 만들

[실습] 앞 페이지에서 생성한 커피 메뉴로 실습해 보기

※ 본 자료는 2026년 2학기 『AI기반데이터분석 (이해정 교수)』 강의자료로 무단 배포 및 발해를 금합니다.

50

[실습] 모스 부호 번역기

- 영어로 된 문장을 모스 부호로 변환하기 - 딕셔너리를 활용하여 프로그래밍

A	.-	H		O	---	V	...-
B	-...	I	..	P	.-..	W	.-
C	-.-.	J	.---	Q	--.-	X	-.-
D	-..	K	-.-	R	.-.	Y	-.--
E	.	L	.-..	S	...	Z	---.
F	..-.	M	--	T	-		
G	--.	N	-.	U	..-		

```
> 알파벳 문자열 입력 : car
>> 모스 부호 : -.- .- .-. 
```

※ 본 자료는 2026년 2학기 『AI기반데이터분석 (이해정 교수)』 강의자료로 무단 배포 및 발해를 금합니다.

51

집합 (set)의 개념

- 중복되는 요소가 없으며, 순서도 없는 원소의 모임
- 원소를 콤마로 구분하며 중괄호({ })로 둘러싸 표현

집합이름 = { $element_1$, $element_2$, ..., $element_n$ }

- 원소는 불변값(immutable)으로 중복될 수 없으며, 서로 다른 값이어야 함
 - 수정 가능한 리스트와 딕셔너리는 집합의 원소로 사용 불가
- 딕셔너리의 key들로만 구성된 자료구조

- 빈 집합 생성 : set()

```
s1 = {1, 2, 3}
s2 = set([1, 2, 3])
s3 = {'a', 'b', 'c'}
s4 = set('abc')
s5 = set("Hello")
s6 = set([1, [2, 3]])
```

※ 본 자료는 2026년 2학기 『AI기반데이터분석 (이해정 교수)』 강의자료로 무단 배포 및 발해를 금합니다.

집합의 원소 추가와 삭제

<code>set.add(item)</code>	• 항목 한 개를 추가
<code>set.update(list 또는 tuple)</code>	• 여러 개의 항목을 한번에 추가
<code>set.remove(item)</code>	• 해당 항목을 삭제 (항목이 없으면 에러 발생)
<code>set.discard(item)</code>	• 해당 항목을 삭제 (항목이 없어도 에러 발생하지 않음)
<code>item = set.dpop()</code>	• 임의의 항목을 제거하고 반환 (순서가 없으므로 무엇이 나올지 알 수 없음)
<code>set.clear()</code>	• <code>set</code> 의 모든 항목을 삭제하여 빈 집합으로 만듦

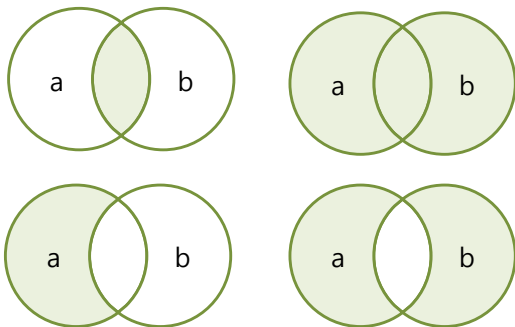
```
s1 = {1, 2, 3}
s1.add(4)
s1.update([5, 6, 7])
s1.remove(2)
s1.remove(8)
s1.discard(8)
```

※ 본 자료는 2026년 2학기 『AI기반데이터분석 (이해정 교수)』 강의자료로 무단 배포 및 발해를 금합니다.

53

집합 연산

- 교집합 : $a \cap b$, `a.intersection(b)`
- 합집합 : $a \cup b$, `a.union(b)`
- 차집합 : $a - b$, `a.difference(b)`
- 여집합 : $a \Delta b$, `a.symmetric_difference(b)`



```
s1 = set([1, 2, 3, 4, 5, 6])
s2 = set([4, 5, 6, 7, 8, 9])
s_inter1 = s1 & s2
s_inter2 = s1.intersection(s2)
s_union1 = s1 | s2
s_union2 = s1.union(s2)
s_diff1 = s1 - s2
s_diff2 = s1.difference(s2)
s_symdiff1 = s1 ^ s2
s_symdiff2 = s1.symmetric_difference(s2)
```

※ 본 자료는 2026년 2학기 『AI기반데이터분석 (이해정 교수)』 강의자료로 무단 배포 및 발해를 금합니다.

54

집합을 활용한 문제 해결

- 중복 제거
 - 리스트를 set()으로 변환하면 중복된 데이터가 삭제됨
- 빠른 검색
 - 리스트보다 특정 원소가 포함되어 있는지 확인하는 속도가 훨씬 빠름. $O(1)$

※ 본 자료는 2026년 2학기 『AI기반데이터분석 (이혜정 교수)』 강의자료로 무단 배포 및 발해를 금합니다.

55